



Облік ЗІП: Механік

Інструкція для адміністратора • версія додатка
zip-app-2026-08-23 • серпень 2026

Що це за додаток

Це журнал запчастин механічної служби. Замість того щоб писати від руки, хто що взяв зі складу, механік відкриває додаток на телефоні чи планшеті, знаходить деталь і натискає «Видати». Додаток сам зменшує залишок і записує, хто, що, коли і куди поставив.

Усі дані живуть у таблиці Google «ЗІП мех служба». Додаток — це зручна обкладинка над нею. Ви як адміністратор бачите і додаток, і саму таблицю.

Три речі, які варто знати одразу

- **Журнал — головний.** Аркуш «Лог_використання» — це список усіх операцій. Залишок у кожній категорії рахується з нього, а не навпаки. Якщо виправити число залишку руками, наступна операція перерахує його з журналу і ваша правка зникне.
- **Нічого не губиться.** Списання без інтернету зберігається на пристрої й доїде саме, коли з'явиться зв'язок. Рівно один раз, без дублів.
- **Хто зробив — визначає сервер.** Ім'я береться з PIN, під яким людина увійшла. Підставити чуже ім'я з додатка неможливо.

1. Вхід у додаток

Додаток відкривається за посиланням у браузері. Перший екран — поле для PIN.

Питання	Відповідь
Звідки береться PIN?	З кадрового довідника — таблиця «gw-ref», аркуш «_REF_Employees», колонка Q. PIN у додаток не потрапляє: ви вводите його, сервер звіряє й повертає лише ваше ім'я та права.
Скільки триває вхід?	До 12 годин. Але якщо не торкатися додатка 10 хвилин, він сам вийде і попросить PIN знову — щоб залишений на верстаті планшет не був відкритим складом.
Треба вводити PIN щоразу?	Ні. Поки сесія жива, додаток відкривається одразу, навіть після перезавантаження сторінки.
А якщо немає інтернету?	Якщо ви хоча б раз входили з цього пристрою онлайн, PIN спрацює і без мережі — сім діб. Доступні будуть лише операції запису.

Якщо PIN не приймає

«Невірний PIN» — перевірте колонку Q у довіднику.

«PIN закріплений за кількома співробітниками» — двоє мають однаковий PIN. Додаток не вгадує, кому записати операцію, тому не пускає нікого. Треба призначити різні PIN.

«Забагато спроб» — після 5 помилок пристрій блокується на 5 хвилин. Це захист від підбору.

2. Хто що може

Права визначає роль у кадровому довіднику. Додаток ховає недоступні кнопки, але головне — сервер перевіряє право **перед кожним записом**. Навіть якщо хтось «домалює» собі кнопку в браузері, запис не пройде.

Дія	zip.use	zip.admin	admin
Видача деталі	✓	✓	✓
Скасувати свою операцію (24 год)	✓	✓	✓
Поповнення складу	—	✓	✓
Інвентаризація	—	✓	✓
Змінити місце зберігання	—	✓	✓
Надіслати звіт вручну	—	✓	✓
Скасувати чужу операцію, без обмеження часу	—	✓	✓

Ролі **zip.admin** і **admin** у додатку рівні. Різниця лише за межами додатка: **admin** зазвичай має доступ до самої таблиці й до коду.

3. Головний екран

Що бачите	Що це
Ім'я і роль угорі	Хто зараз працює. Поруч кнопка «Вийти».
Кольорова плашка стану	Зелена «Онлайн» — усе надіслано. Синя «Черга 3» — три записи чекають на зв'язок. Червона «Помилка 1» — сервер щось відхилив, потрібне ваше рішення. Натисніть на плашку, щоб побачити список.
Список категорій	Підшипники, ЗІП на лінії, Електрика тощо — це аркуші таблиці.
Пошук	Шукає за назвою, обладнанням і місцем зберігання одразу.
Картка позиції	Назва, обладнання, поточний залишок, мінімум, місце зберігання, постачальник. Червона позначка — залишок нижче мінімуму.

4. Три операції

Натисніть на позицію — відкриється вікно з перемикачем угорі: **Видача**, **Поповнення**, **Інвентаризація**. Це три різні дії, і плутати їх не варто.

Видача — деталь пішла зі складу

- 1 Оберіть позицію**
Через категорію або пошук.
- 2 Перемикач — «Видача»**
Він стоїть так за замовчуванням.
- 3 Кількість**
Тільки цілі штуки. «2,5» додаток не прийме.
- 4 Де використано**
Наприклад: «Лінія 1, мотор конвеєра». Це поле бачитимуть усі в журналі — пишіть так, щоб через місяць було зрозуміло.
- 5 Заводський № / партія**
Необов'язково. Корисно для дорогих вузлів.
- 6 Дата**
Сьогоднішня. Змініть, якщо деталь взяли раніше, а записуєте зараз.
- 7 «Зареєструвати видачу»**
Залишок зменшиться, у журнал ляже рядок із вашим іменем.

Поповнення — деталі привезли на склад

Те саме вікно, перемикач «Поповнення». У полі «Де використано» пишіть номер накладної або постачальника. Залишок збільшиться.

Інвентаризація — перерахували руками

Найважливіша операція. Ви кажете додатку: «я порахував, тут насправді стільки». Це число стає новою точкою відліку, від якої далі рахуються видачі й поповнення.

Що при цьому відбувається

Додаток покаже, скільки було **за обліком** і скільки ви ввели **за фактом**, і запише різницю в журнал окремим рядком.

Стара історія **не втирається** — попередні операції лишаються на місці.

Кількість — теж тільки ціла.

5. Коли додаток сперечається

«На складі лише 2 шт, а ви списуєте 5»

Додаток не дає мовчки піти в мінус. Він запропонує три варіанти:

- **Списати наявні 2** — найчастіший випадок: залишок у таблиці правильний.
- **Списати понад залишок і пояснити** — якщо деталі точно були, а число застаріле. Доведеться написати причину; вона потрапить у журнал. Залишок стане від'ємним — це сигнал, що позицію треба перерахувати.
- **Лишити в черзі** — відкласти рішення. Запис не зникне, він чекатиме в черзі операцій.

«Залишок цієї позиції не інвентаризовано»

Означає, що в таблиці **порожня** клітинка залишку. Порожньо — це не нуль: це «ми не знаємо». Від невідомого числа не можна віднімати, тому видача блокується.

Що робити: перерахувати позицію фізично і провести **інвентаризацію**. Після цього видача запрацює. Додаток сам запропонує перейти до інвентаризації, якщо ваша роль це дозволяє.

Станом на серпень 2026 таких позицій у таблиці **47**. Поки їх не перерахують, вони не потрапляють і в план закупки — додаток не знає, чого і скільки бракує.

6. Скасування операції

Помилились — не треба виправляти число руками в таблиці. Відкрийте «Всі списання» або «Мої за сьогодні», знайдіть запис і натисніть «Скасувати».

Правило	Пояснення
Свою операцію — 24 години	Після цього кнопки не буде.
Чужу операцію — лише admin і zip.admin	Без обмеження в часі.
Інвентаризацію не скасовують	Замість цього проведіть нову — вона задає залишок наново.
Двічі скасувати не вийде	Додаток скаже, що операцію вже скасовано.

Скасування **нічого не стирає**. Початковий рядок помічається як «(скасовано)», і поруч додається рядок «Скасування видачі». В історії видно і те, і те. Залишок повертається.

7. Місце зберігання

У вікні позиції є рядок «Місце» (у додатку поруч стоїть значок шпильки) і кнопка «Змінити» (для zip.admin і admin). Пишіть так, щоб людина знайшла деталь не питаючи: «Контейнер 1, стелаж В, полиця 3».

Адреса зберігається в колонці О відповідного аркуша, потрапляє в пошук і в листи про дефіцит. Кожна зміна лишає слід у журналі: хто, коли, з чого на що.

8. Звіт на пошту

Раз на тиждень, у понеділок о 8:00, система сама формує звіт і надсилає його всім, хто має право на звіт і чия адреса вказана в довіднику (колонка О «email»).

Що в ньому

Блок	Що показує
До замовлення	Позиції, де залишок нижче мінімуму. Для кожної: скільки бракує, скільки з'їли за 30 днів, рекомендована кількість, постачальник і телефон.
Потребує інвентаризації	Позиції з порожнім залишком — їх не можна ні списувати, ні планувати.
Від'ємний залишок	Наслідок списань понад залишок. Потребує перерахунку.
Надлишок	Залишок у 5 і більше разів вищий за мінімум — гроші лежать на полиці.
Рух за 7 днів	Що і скільки рухалось, і хто найактивніше списував.

Надіслати вручну

Кнопка «Надіслати звіт» на головному екрані — видима лише для admin і zip.admin. Додаток спершу покаже, що саме увійде, і попросить підтвердити. Після надсилання покаже підсумок: скільки позицій до замовлення, скільки потребує інвентаризації тощо.

Хто отримує листи

Адреси беруться з колонки **О «email»** довідника «_REF_Employees» — для тих, чия роль дозволяє звіт. Дали людині роль zip.admin і вписали пошту — вона почала отримувати листи.

Перевірити список: функція **auditRecipients()** (див. розділ 11).

Окремо від тижневого звіту приходить **короткий лист про перетин порогу**: коли залишок позиції вперше за день упав нижче мінімуму. Не частіше одного листа на позицію на добу.

9. Робота без інтернету

У цеху зв'язок буває поганий. Додаток до цього готовий.

Що сталося	Що робить додаток	Що робити вам
Списали без мережі	Зберігає запис на пристрої, плашка стає синьою «Черга 1», на картці позиції з'являється «очікує відправки».	Нічого. Запис піде сам, щойно буде зв'язок.
Планшет перезавантажили	Черга лежить у пам'яті пристрою і переживає вимкнення.	Просто відкрийте додаток знову.
Двоє списали ту саму деталь	Обидва записи потраплять у журнал. Кому не вистачило — отримає «на складі лише N».	Перерахувати позицію, якщо число розійшлося.
Плашка червона «Помилок 1»	Сервер відхилив запис по суті — сам він не пройде.	Натисніть плашку, відкрийте чергу, натисніть «Виправити» і оберіть рішення.

Одне важливе правило

Якщо додаток сказав «Запис збережено на пристрої» — **не робіть операцію вдруге**. Вона вже в черзі. Повторний запис створить другу видачу тієї самої деталі.

10. Що ви бачите в таблиці

Адміністратор має доступ до самої таблиці «ЗІП мех служба». Її аркуші:

Аркуш	Що в ньому
Підшипники, ЗІП на лінії, Електрика...	Каталоги позицій. Колонки А-Е: номер, назва, обладнання, мінімум, поточний залишок. Колонки F-K: історія операцій прямо в рядку. Колонка O: місце зберігання.
Лог_використання	Головний журнал. Кожна операція — один рядок: час, дата, категорія, номер, назва, вид операції, хто видав, де використано, партія, кількість, ким використано.
Журнал_подій	Службовий. Входи, невдалі PIN, помилки додатка, незавершені операції. До обліку відношення не має, потрібен для розбору.
Користувачі	Запасний список адрес, якщо довідник недоступний.

Чого не варто робити в таблиці

Не виправляйте залишок руками. Наступна операція перерахує його з журналу і ваша правка зникне. Правильний спосіб — інвентаризація з додатка.

Не видаляйте рядки журналу. З них рахується залишок; видалення рядка змінить число заднім числом і ніхто не зрозуміє чому.

Не міняйте назви аркушів і порядок колонок. Додаток звертається до них за назвою.

Вставляти й сортувати рядки — можна. Позиція впізнається за парою «номер + назва», а не за номером рядка.

11. Службові функції

Запускаються з редактора Apps Script: у таблиці меню **Розширення → Apps Script**, угорі оберіть функцію зі списку і натисніть **Виконати**. Результат з'явиться внизу, у «Журналі виконання».

Функція	Що робить і коли потрібна
auditPins()	Показує, чи є однакові PIN у різних людей. Запускайте після кожної зміни в довіднику: дублікат PIN блокує вхід обом.
auditRecipients()	Список тих, хто отримує звіт, і тих, хто має право, але без адреси. Запускайте, коли хтось скаржиться, що не отримує листів.
auditSheetSync()	Звіряє аркуші-каталоги з журналом: чи всі операції на місці, чи збігається залишок. Відповідь «Аркуші збігаються з журналом» означає, що все гаразд. Запускайте раз на тиждень і після будь-якого збою.
rebuildOperations()	Перебудовує історію операцій і залишок у каталогах із журналу. Запускайте, якщо auditSheetSync() знайшов розходження . Журнал — джерело правди, тому це безпечно; повторний запуск нічого не псує. Можна вказати один аркуш: rebuildOperations('Підшипники').
auditEvents(7)	Зведення службових подій за 7 днів: входи, помилки додатка, незавершені операції. Перше, куди дивитись, коли механік каже «щось не працює».

12. Що робити, коли...

Симптом	Причина і дія
Механік не може увійти	Перевірте колонку Q довідника і запустіть <code>auditPins()</code> . Якщо PIN унікальний — можливо, спрацював захист від підбору: зачекайте 5 хвилин.
«Завантаження бази ЗІП...» довго	Через 20 секунд додаток сам скаже, що сервер не відповідає, і покаже збережену копію. Якщо повторюється — дивіться <code>auditEvents(7)</code> .
Списання є в журналі, але немає в аркуші	Запустіть <code>auditSheetSync()</code> , потім <code>rebuildOperations()</code> .
Залишок виглядає дивно	Не виправляйте руками. Проведіть інвентаризацію — вона задасть правильне число і запише розбіжність.
Не приходять листи	<code>auditRecipients()</code> — можливо, немає адреси в колонці O. Або вичерпана добова квота Google на листи; тоді в <code>auditEvents(7)</code> буде подія <code>mail.thresholdFailed</code> .
Додаток каже «Сервер відповів помилкою»	Це не втрата даних: запис у черзі й повториться сам. Текст помилки видно там же — перешліть його розробнику, якщо повторюється.
Хтось списав не ту деталь	Скасуйте операцію в історії. Залишок повернеться, історія збережеться.

Коротко про головне

- Списання роблять **у додатку**, а не в таблиці.
- Залишок виправляють **інвентаризацією**, а не правкою клітинки.
- Помилку виправляють **скасуванням**, а не видаленням рядка.
- Синя плашка «Черга» — це нормально. Червона «Помилка» — потрібне ваше рішення.
- Раз на тиждень: **`auditSheetSync()`**. Раз на місяць: **`auditPins()`** і **`auditRecipients()`**.